

Erhaltung der mechanischen Energie tiefer verstehen (LK)

Lernziel-ID e359f8bb-6106-44aa-9edf-694528d2d2a9

Physik > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen >

E.2 Newton'sche Axiome und Erhaltungssätze > Erhaltungssätze > Energie

Mechanische Energie herleiten

Voraussetzungen:

- konstante Masse
- Inertialsystem
- nur konservative Kräfte

$$m \cdot a = F_{\text{cons}} \quad (\text{Grundgleichung Mechanik})$$

$$\hookrightarrow m \cdot a \cdot v = F_{\text{cons}} \cdot v \quad (\text{Skalarprodukt mit Geschwindigkeit})$$

$$\hookrightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \cdot v^2 \right) = F_{\text{cons}} \cdot v \quad (\text{mit konstanter Masse})$$

$$\hookrightarrow F_{\text{cons}} = - \frac{dE_{\text{pot}}}{dx} \quad (\text{für konservative Kräfte})$$

$$\hookrightarrow F_{\text{cons}} \cdot v = - \frac{dE_{\text{pot}}}{dt} \quad (\text{zeitliche Ableitung})$$

$$\hookrightarrow \frac{d}{dt} (E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}}) = 0 \quad (\text{Gesamtableitung})$$

$$\hookrightarrow E_{\text{mech}} = E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}} = \text{konstant} \quad (\text{Erhaltungssatz})$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Energieerhaltung aus den Newtonschen Axiomen herleiten und die Voraussetzungen dieser Herleitung benennen. Ausgangspunkt ist die Grundgleichung der Mechanik, die mit der Geschwindigkeit skalar multipliziert wird. Dabei ist für die kinetische Energie eine konstante Masse vorausgesetzt. Für konservative Kräfte wird die Kraft als Gradient eines Potentials aufgefasst, sodass sich der entsprechende Term als Zeitableitung der potenziellen Energie schreiben lässt. Auf diese Weise gelangt die lernende Person zur Erhaltung der mechanischen Energie.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Energieerhaltung](#) 91c49019-ea51-4ce5-a919-c91c45b25e83

[Newtons 2. Axiom \(Grundgleichung der Mechanik\)](#) a94cfe1c-6f87-47ff-b4f3-31a58d4c6c20

[Potenzielle Energie und Potential](#) 594f7f21-6b8a-531c-8424-5f1dcba0f23

[Inertialsysteme und Bezugssysteme](#) 00245a43-eb89-47d2-92d7-21799dbec9f3

[Potenzielle Energie \(Lageenergie\)](#) 6affc2ea-ecd2-4fcd-8877-3ffa15b0425b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

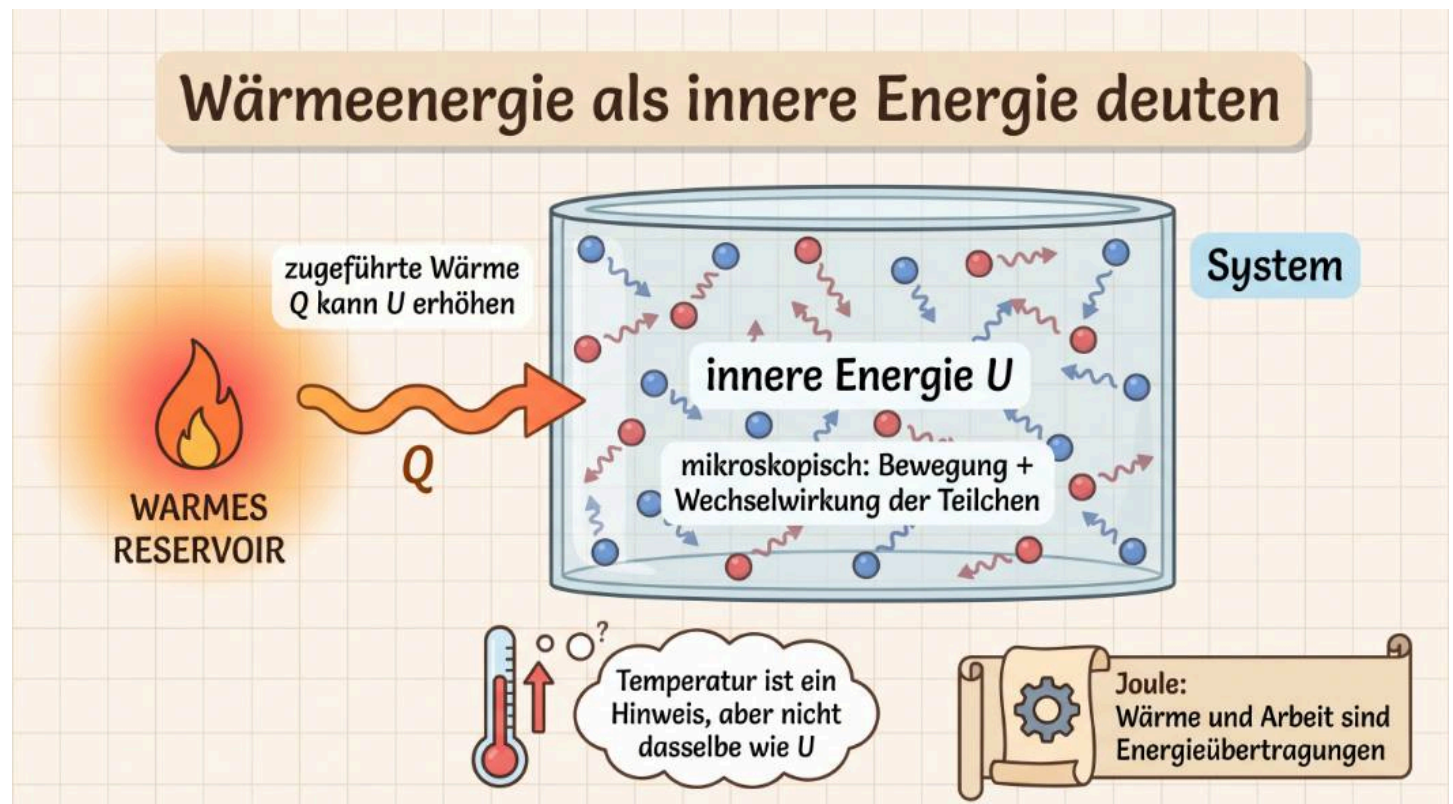
[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Gravitation und Weltbilder vertieft herleiten \(LK\)](#) 8a1d4093-9832-5010-b1ca-9d32d8c05afa

Wärmeenergie als innere Energie deuten

Lernziel-ID 88d07c80-5d7d-5c70-b385-b22769381e44

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wärmeenergie als innere Energie eines Systems interpretieren, typische Beispiele nennen und den Nutzen dieser Definition historisch einordnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Mechanische Arbeit als Energieänderung](#) c1c71daa-042b-4f4c-8c31-0ac366f5149e

[Mechanische Energie](#) 94784e0a-7ddc-48be-91fb-dc82b78eb322

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik](#)

[selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Kinetische Gastheorie & Temperatur](#) 37b33812-

d428-5953-852e-57a53a4347fe

[Reversible und irreversible Vorgänge](#)

[unterscheiden](#) 2088ccf0-48f4-51d4-be5f-67affd0fb099

[Zustandsgrößen und ideales Gasgesetz](#)

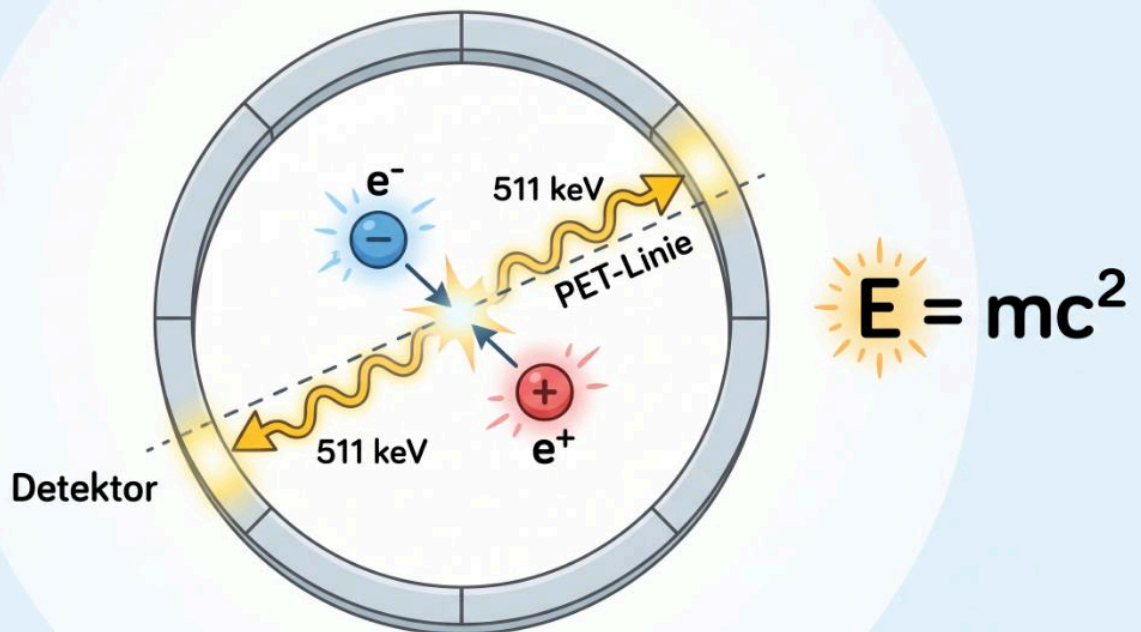
[anwenden](#) cd1903a5-d70a-5320-9124-b6b24917ba14

Antimaterie und Paarvernichtung

Lernziel-ID 48e3d6c2-00bf-5afd-8846-ba3dbd01e96d

Physik > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Quantenobjekte

Antimaterie: Paarvernichtung



Lernzielbeschreibung

Existenz von Antiteilchen (Positron). Paarvernichtung als Energiequelle für die PET-Diagnostik ($E=mc^2$).

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Energie und Impuls von Photonen d2860d7f-32ff-5d74-b2f8-b7bfc8d75aec](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

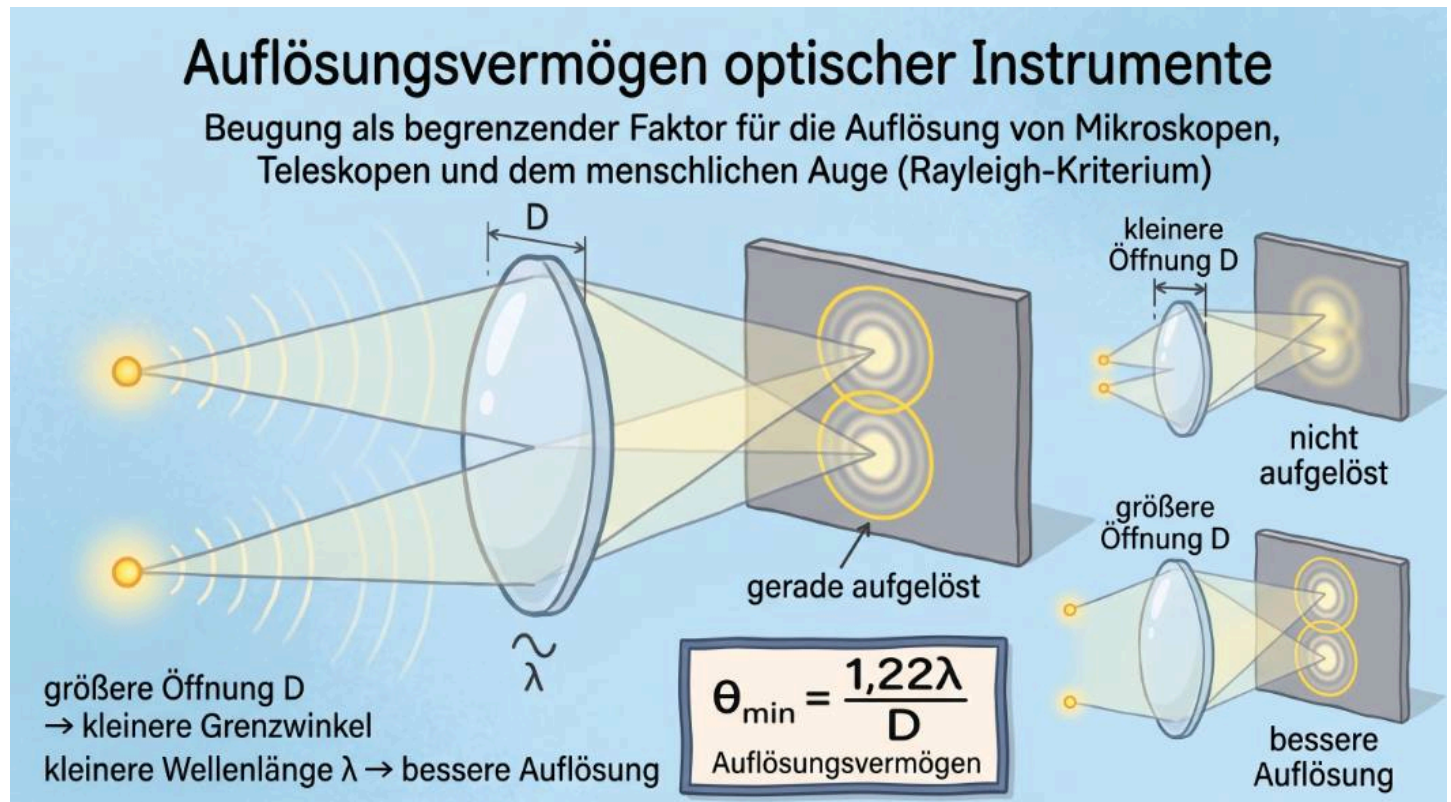
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035](#)

[Quantenobjekte, Unbestimmtheit und Messproblem b585ff81-6332-5d11-ae63-ee6a9928c00d](#)

Auflösungsvermögen optischer Instrumente

Lernziel-ID 709e688c-eb07-5f83-a506-82c9bfe0d89f

Physik



Lernzielbeschreibung

Beugung als begrenzender Faktor für die Auflösung von Mikroskopen, Teleskopen und dem menschlichen Auge (Rayleigh-Kriterium).

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Beugung am Einzelspalt berechnen](#) f6a3a602-1e45-5018-b0ff-3d49933cf634

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Interferenz, Beugung und optische Instrumente](#) 36d5b915-1cb8-5a05-b64a-5f9497a33d1f

[Vorschlag D \(LK\) - Röntgen-CT in der Werkstoffprüfung](#) 5733c2c5-be2d-5879-89db-4ed4e5f3eff3

[Vorschlag D \(LK\) - Röntgen-Qualitätssicherung in der Batteriezellprüfung](#) 5c6d2ec8-d692-5ad2-a72a-8a9e5544a6c7

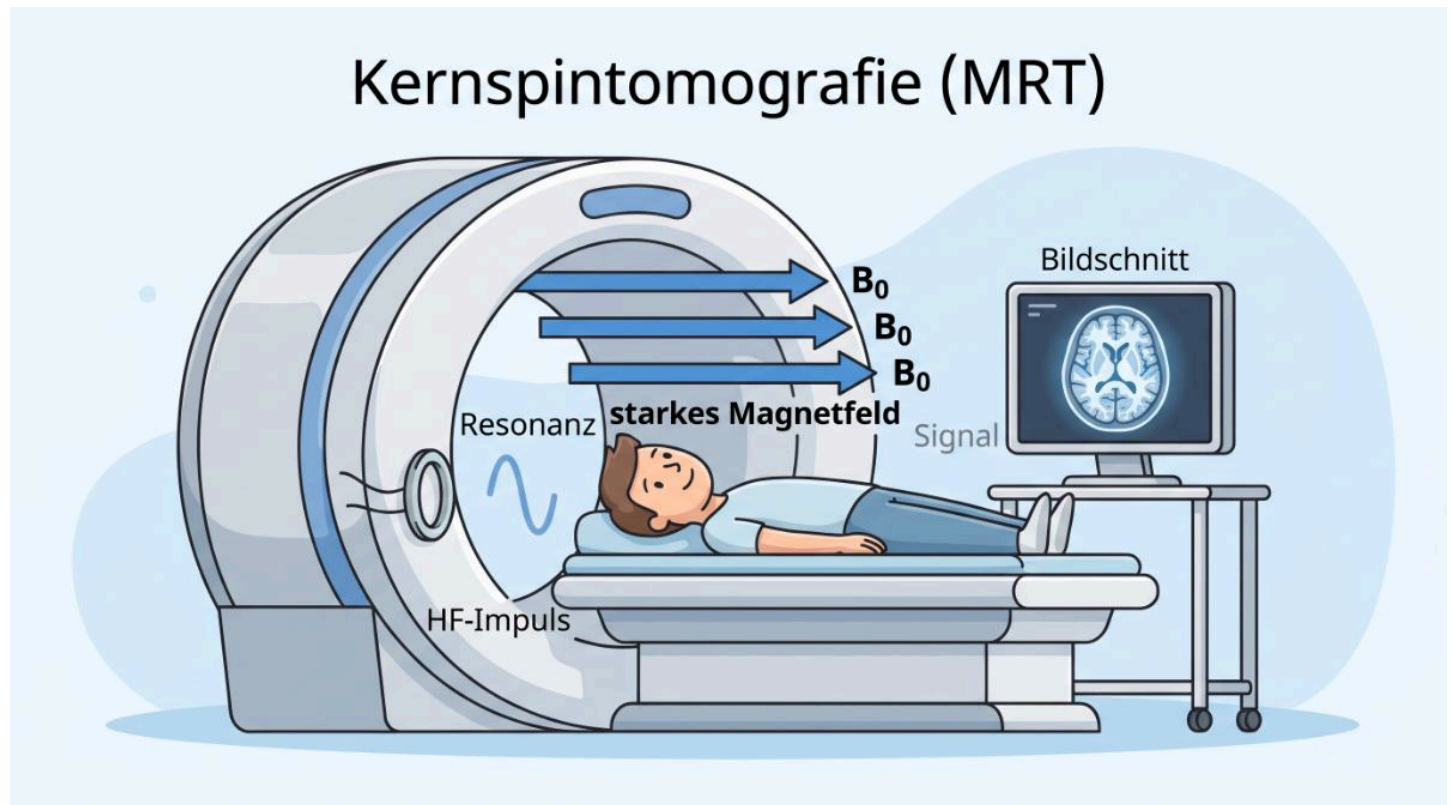
[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

[Beugungsbegrenztes Auflösungsvermögen des Auges abschätzen](#) 41872413-497e-5b88-ac65-365ed7d9851f

Kernspintomografie (MRT)

Lernziel-ID 52bdabb2-d9a1-56e6-bccf-ff58f299c739

Physik



Lernzielbeschreibung

Anwendung von starken Magnetfeldern und Resonanz in der Medizintechnik. Funktionsprinzip qualitativ verstehen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Magnetisierung und Permanentmagnete](#) 0924162b-46d0-5c56-93bc-33e1f5ac6886

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

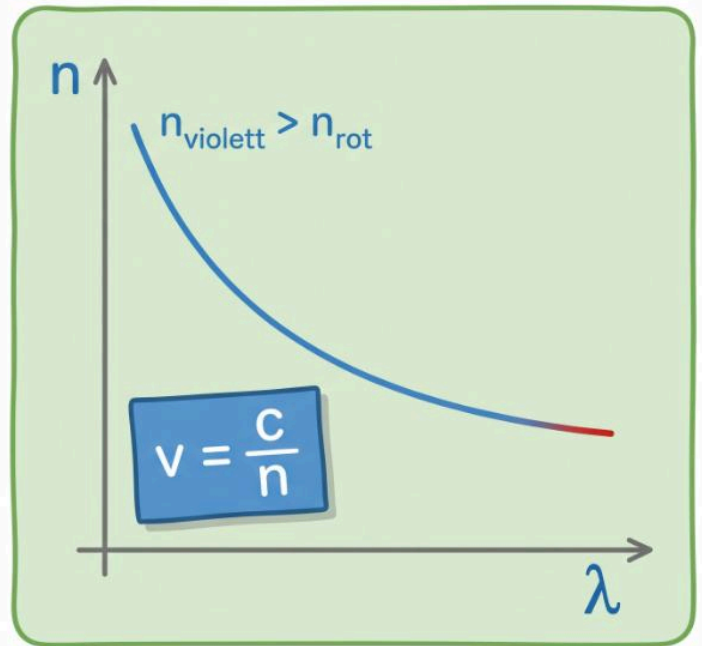
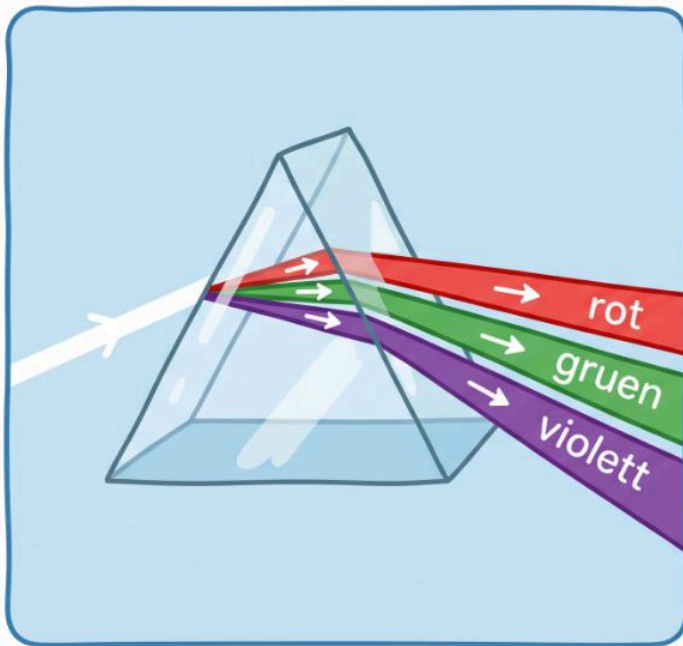
[Magnetische Messverfahren und Technik](#) d8442d93-8b7e-54b7-9d9a-dc31ce541daa

Dispersion elektromagnetischer Wellen

Lernziel-ID 0693f68f-1bd4-50a9-ba2b-af95b1c949ee

Physik

Dispersion elektromagnetischer Wellen



Lernzielbeschreibung

Dispersionsrelationen und Brechzahlverläufe analysieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Polarisation und Schwingungsebene](#) s49269d3-1aef-5c55-9640-ee2a8e2ee9a1

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

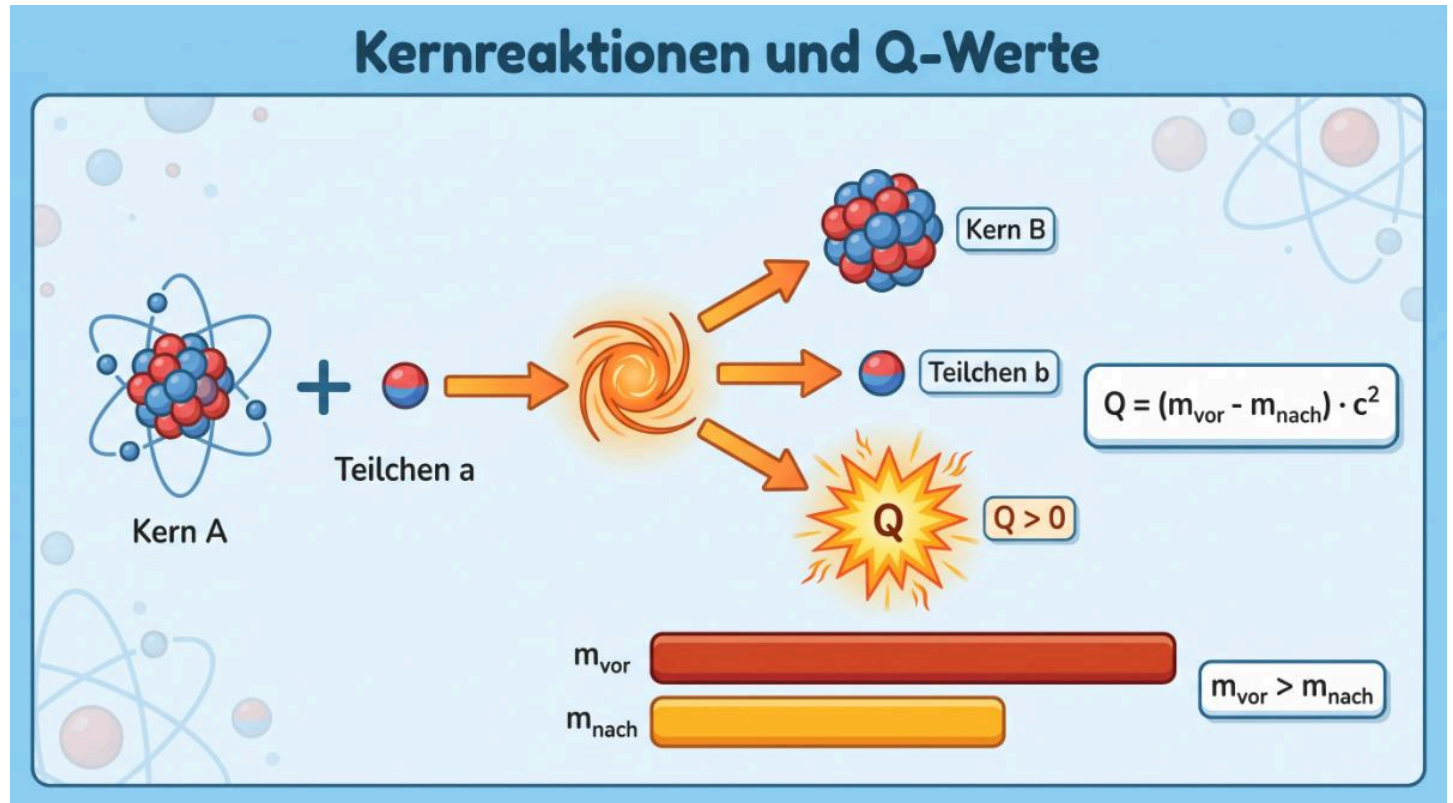
[Interferenz, Beugung und optische Instrumente](#) 36d5b915-1cb8-5a05-b64a-5f9497a33d1f

[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

Kernreaktionen und Q-Werte

Lernziel-ID 5492f0e0-cbae-574e-a853-182616205ed3

Physik



Lernzielbeschreibung

Q-Werte und Reaktionsgleichungen berechnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kernreaktionen, Spaltung und Fusion](#) 49872cc0-401f-5464-9235-4763df4db5cf

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Kernreaktionen und Kernmodelle](#) 5a5bc118-4420-5bb7-94c3-67837f2ce0dd